

TUGAS PROPOSAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENJUALAN BERBASIS WEB UNTUK RESTORAN
MENGGUNAKAN METODE WATERFALL



Oleh:

Ketua	: Nansya Almeida	(221011700294)
Anggota	: Aryazeyla Rachayudiza	(221011700611)
	Arya Prasetya Wiratama	(221011700323)
	Dhea Widhi Yamin	(221011700731)
	Dicky Wahyu Setiadi	(221011700597)
	Fahmi Nurandi	(221011700746)
	Lili Sunjaya	(221011700292)
	Muhammad Adriansyah	(221011700325)
Semester/Kelas	: 05SIFP007 / V.927	
Dosen	: Iis Istiqomah S.Kom., M.Kom.	(0418059501)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
(15310)
2024

ABSTRAK

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam industri restoran menjadi sangat penting. Pengelolaan pemesanan efisien adalah faktor kunci dalam memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan dan meningkatkan produktivitas restoran. Namun, industri restoran masih menghadapi tantangan spesifik dalam pengelolaan pemesanan, seperti kesalahan manual, antrian panjang, dan kekurangan data yang akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Berbasis Web yang dapat membantu restoran dalam mengelola pemesanan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pemesanan, mulai dari penerimaan pesanan, manajemen menu, hingga pelaporan transaksi secara real-time. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Tahapan analisis kebutuhan melibatkan wawancara dengan pemilik restoran dan analisis data pemesanan untuk memahami kebutuhan spesifik industri. Desain sistem melibatkan pembuatan diagram alir dan model data untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi manajemen pemesanan, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya sistem ini, restoran dapat mengoptimalkan operasionalnya dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Sistem ini juga dapat membantu pemilik restoran dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat, sehingga meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, pemilik restoran dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan, sementara pelanggan menikmati pengalaman pemesanan yang lebih cepat dan fleksibel melalui pilihan pembayaran online dan offline.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Pemesanan, Restoran, Berbasis Web, Metode Waterfall, Efisiensi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Rumusan Masalah	2
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Tujuan Penelitian	3
1.6. Manfaat Penelitian	4
1.7. Metodologi Penelitian	5
1.7.1. Metode Pengumpulan Data	5
1.7.2. Metode Pengembangan Sistem	5
1.8. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi	9
2.2.2 Pengertian Sistem	11
2.2.3 Pengertian Pemesanan	11
2.2.4 Pengertian Pengembangan Sistem	12
2.2.5 Pengertian Aplikasi	12
2.2.6 <i>Webiste</i>	13
2.2.7 <i>Metode Waterfall</i>	14
2.2.8 <i>Flowcgart</i>	14
2.2.9 <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	16
2.2.9.1 <i>Use Case Diagram</i>	16
2.2.9.2 <i>Activity Diagram</i>	18

2.2.9.3	<i>Sequence Diagram</i>	19
2.2.9.4	<i>Class Diagram</i>	20
2.2.9.5	<i>Entity Relationship Diagram</i>	21
2.2.10	Bahasa Pemrograman <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	23
2.2.11	<i>MySQL Database</i>	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat, kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan dari berbagai sektor, termasuk industri restoran. Pelanggan saat ini menuntut pelayanan yang cepat, akurat, dan personal. Untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, perusahaan perlu memiliki sistem yang mampu memberikan informasi yang relevan dan up-to-date mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Ketersediaan sistem manajemen yang efisien dan efektif sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Restoran yang mampu mengelola pemesanan dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.

Restoran seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola pemesanan, seperti kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan pelayanan dan kesulitan dalam mengatur jadwal pemesanan. Hal ini dapat berujung pada ketidakpuasan pelanggan dan berkurangnya loyalitas. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web menjadi solusi yang ideal untuk mengatasi masalah tersebut (Sari, 2020).

Sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web memungkinkan restoran untuk mengelola pemesanan secara real-time, memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi, serta memberikan informasi yang akurat mengenai ketersediaan meja dan menu. Selain itu, sistem ini dapat diakses dari berbagai perangkat, sehingga memudahkan staf restoran dalam menjalankan operasional sehari-hari (Hidayah, 2021).

Dengan adanya sistem ini, data pemesanan dapat tersimpan dengan baik, memudahkan analisis untuk meningkatkan strategi pemasaran dan pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web pada restoran tidak hanya meningkatkan efisiensi

operasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pengalaman pelanggan secara keseluruhan (Pratama, 2022).

Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan restoran dapat mengoptimalkan proses pemesanan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada profitabilitas pertumbuhan bisnis restoran. Oleh karena itu diusulkanlah sebuah sistem informasi berbasis web Dimana tujuannya ialah untuk mempermudah dalam proses penjualan. Judul usulan penelitiannya adalah “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJUALAN BERBASIS WEB.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam pengelolaan pemesanan di restoran, yaitu:

- a. Kesalahan dalam pencatatan pemesanan, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam informasi dan pemrosesan pesanan.
- b. Keterlambatan dalam pelayanan, yang disebabkan oleh tidak efisiennya manajemen pesanan, berujung pada penurunan kualitas pengalaman pelanggan.
- c. Kesulitan dalam mengatur jadwal pemesanan, terutama dalam menghadapi volume pelanggan yang tinggi pada waktu tertentu.
- d. Kurangnya integrasi antara pemesanan dan manajemen ketersediaan meja, sehingga sulit memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan tentang ketersediaan ruang di restoran.

1.3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan pemesanan?
- b. Bagaimana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan di restoran?

- c. Bagaimana pengembangan sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web dapat memudahkan pengelolaan jadwal pemesanan di restoran?
- d. Bagaimana sistem ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa aspek untuk memastikan fokus penelitian yang jelas, yaitu:

- a. Jenis sistem yang dikembangkan: Sistem ini berbasis web dan difokuskan pada pengelolaan pemesanan dan ketersediaan meja di restoran.
- b. Lingkup penelitian: Penelitian ini terbatas pada pengembangan sistem manajemen pemesanan untuk restoran skala kecil hingga menengah.
- c. Fitur yang dianalisis: Fitur yang dianalisis mencakup manajemen pemesanan, jadwal reservasi, manajemen ketersediaan meja, serta pelaporan dan analisis data pelanggan.
- d. Teknologi yang digunakan: Fokus pada teknologi web dengan akses multi-perangkat, seperti desktop dan perangkat mobile.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan sistem informasi manajemen pemesanan berbasis web yang mampu mengurangi kesalahan dalam pencatatan pemesanan.
- b. Meningkatkan efisiensi pelayanan di restoran melalui sistem manajemen pemesanan yang lebih baik.
- c. Memudahkan pengelola restoran dalam mengatur jadwal pemesanan dan mengelola ketersediaan meja secara real-time.
- d. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses.
- e. Memberikan laporan analisis data yang dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran dan meningkatkan pelayanan restoran.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Peneliti

- 1) Untuk mengaplikasikan teori dan praktikum yang terdapat selama diperkuliahan.
- 2) Dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan evaluasi sistem informasi manajemen.
- 3) Menjadi bagian dari tugas Manajemen Proyek Perangkat Lunak.

b. Instansi

- 1) Dapat membantu instansi dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, dan mempermudah pemantauan data penjualan secara real-time.
- 2) Penjualan berbasis web dapat mempercepat proses penjualan dan pengolahan data, sehingga menghemat waktu dan tenaga karyawan.
- 3) Dengan adanya sistem yang efektif, instansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan.

c. Universitas Pamulang (UNPAM)

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan ajar yang relevan dan up-to-date untuk mata kuliah terkait untuk mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, serta membantu mahasiswa memahami konsep dan aplikasi sistem berbasis web.
- 2) Publikasi hasil penelitian dapat meningkatkan reputasi universitas di mata masyarakat dan akademik.
- 3) Dapat dijadikan sebagai studi kasus atau referensi dalam proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa dapat mempelajari contoh nyata dari pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahapan metode pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam. Peneliti melakukan studi pustaka dengan mencari referensi berkaitan dengan objek yang diteliti di dalam perpustakaan Universitas Pamulang dan secara online melalui internet. Informasi yang didapat digunakan dalam penyusunan landasan teori. Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi literatur yaitu penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

b. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, atau mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.

c. Metode Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.2. Metode Pengembangan Sistem

Waterfall dalam pengembangan sistem, merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan dan usaha analisa serta desain. Waterfall yang sering juga disebut pendekatan air terjun atau dapat juga disebut System Development Life Cycle (SDLC).

Waterfall adalah model SDLC paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah”. Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau berurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support). (Hidayat, Marlina, & Utami, 2017)

Dalam pengembangan sistem, System Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan dan usaha analisis serta desain. SDLC yang sering juga disebut pendekatan air terjun (waterfall) memiliki tahapan sebagai berikut:

a. Analisis

Melakukan analisa sistem yang akan dirancang dengan mempelajari kebutuhan apa saja yang diperlukan dari permasalahan yang ada. Tahap ini sangat penting mengingat perangkat lunak harus dapat berinteraksi dengan elemen lain seperti perangkat keras, database, dll.

b. Desain

Melakukan perancangan aplikasi atau kegiatan penggambaran, perancangan atau pengaturan sistem yang akan dibuat.

c. Pengkodean

Tahap menerjemahkan desain yang sudah jadi ke bahasa pemrograman. Hasil dari tahap ini adalah program komputer yang dirancang sesuai dengan tahap sebelumnya.

d. Testing

Upaya dalam menelusuri lebih lanjut terhadap perangkat lunak yang telah dibuat untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas perangkat lunak yang sedang diuji.

e. Pendukung

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam perawatan dan pengubahan atau pengembangan dari perangkat lunak yang telah dibuat.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami laporan ini, maka susunan penulisan tugas akhir ini akan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa hal, yaitu : teori-teori atau tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan peneliti dalam merancang dan membangun sistem informasi.

BAB IV TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan tentang penjabaran hasil testing dan implementasi program.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan kemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan, selain melakukan penelitian langsung maka peneliti juga melakukan kajian kepustakaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang relevan sehingga penulisan tugas proposal ini menjadi lebih relevan. Berikut diantaranya penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian yang dilakukan:

No	Judul	Nama (Tahun)	Hasil
1.	Manajemen Sistem Informasi Restoran Berbasis Client Server	(Sutjahjo, 2021)	Hasil dari sistem yang dikembangkan yaitu Adanya transaksi penjualan menu, pengembalian uang, serta pembuatan laporan yang lebih teliti, cepat dan akurat serta memberikan kemudahan dalam pengolahan data. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti menambahkan fitur reservasi.
2.	Aplikasi Reservasi Menu Restoran Berbasis Web Dan Mobile Android Di Cowek Ireng	(Rasid, Supriyono and Setiawan, 2019)	Sistem yang dibangun meliputi pengelolaan data user seperti pimpinan, kasir, koki, dan pelanggan, pengelolaan pemesanan menu, pengelolaan reservasi menu dan tempat yang dilakukan pelanggan, pengelolaan pembayaran, sampai pada pelaporan penjualan ke pimpinan. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu penerapan metode yang dilakukan peneliti menggunakan metode extreme programming.
3.	Penerapan Model Waterfall Pada Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web	(Sidik, Arief and Bilal, 2020)	Sistem yang dihasilkan dapat mengelola data pesanan makanan, transaksi penjualan, mengelola status pemesanan dan kategori menu. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang menu terbaru melalui situs web restoran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah jumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang di proses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. (Kadir, 2018).

Di dalam sistem informasi, data sangat berpengaruh penting karena data akan dimasukkan sebagai formulir-formulir, prosedur-prosedur dan bentuk data lainnya. Maka, sistem informasi dapat diartikan sebagai sekumpulan prosedur pada sebuah organisasi yang akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan sebagai pengendali organisasi.

Untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen yang fungsinya sangat vital di dalam sistem informasi. Kristanto (2018:15) menyusun komponen-komponen sistem sebagai berikut:

a. Input

Input disini merupakan semua data yang dimasukan ke dalam sistem informasi. Dalam hal ini yang termasuk dalam input adalah dokumen-dokumen, formulir- formulir dan file-file. Dokumen tersebut dikumpulkan dan dikonfirmasi ke suatu bentuk sehingga dapat diterima oleh pengelola meliputi pencatatan, penyimpanan, pengujian dan pengkodean.

b. Proses

Proses merupakan kumpulan prosedur yang akan memanipulasi input yang kemudian akan disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya akan diolah menjadi suatu output yang akan digunakan oleh si penerima. Dalam komponen proses bertugas untuk merubah segala masukan

menjadi keluaran seperti manusia, metode, dan prosedur, peralatan komputer, penyimpanan data.

c. Output

Merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. Komponen ini berhubungan langsung dengan si pemakai sistem informasi yang merupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem informasi.

d. Teknologi

Bagian yang berfungsi untuk memasukan input, mengolah input dan menghasilkan keluaran. Ada 3 bagian dalam teknologi ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Perangkat keras contohnya keyboard, mouse. Perangkat lunak contohnya program untuk mengolah data dan perangkat manusia contohnya analis sistem, programmer, teknisi dan sebagainya.

e. Basis data

Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan akan diolah menggunakan perangkat lunak. Basis data sendiri memiliki artian sebagai kumpulan *file-file* yang mempunyai kaitan antara satu *file* dengan *file* yang lain sehingga membentuk satu kesatuan bangunan data.

f. Kendali

Sebagai suatu tindakan yang diambil untuk menjaga sistem informasi tersebut agar bisa berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan. Komponen ini sangat penting agar sistem informasi secara keseluruhan memiliki validasi dan integritas yang tinggi, biasanya dalam kendali memiliki komponen seperti *backup file*, *reindexing*, pengujian kebenaran data tiap *entry* yang dilakukan.

2.2.2 Pengertian Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. Maka, Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. (Kristanto, 2018). Terdapat pengertian sistem menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. (Hutahaean, 2017).
- b. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Wijianto et al., 2018)
- c. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. (Risdiyansyah, 2017).

2.2.3 Pengertian Pemesanan

Pemesanan atau Taking Order adalah kegiatan menerima dan mencatat pesanan tamu. Dalam hal ini makanan dan minuman, yang selanjutnya akan diteruskan ke bagian yang terkait, antara lain dapur, bar, dan kasir. (Sumarno, 2018). Taking Order meliputi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Menampilkan informasi yang akurat mengenai semua makanan dan minuman yang tersedia di daftar menu.

- b. Mencatat menu yang dipesan, jumlah yang dipesan, nama pemesan dan lainnya.
- c. Mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan.
- d. Meneruskan pesanan ke bagian terkait.

2.2.4 Pengertian Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem (*system development*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada (Jogiyanto, 2008). Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem, diantaranya adalah:

- a. Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan (*problem*) organisasi atau memanfaatkan kesempatan (*opportunities*) yang timbul
- b. Kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pengguna yang mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi
- c. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama masa pembangunan sistem informasi
- d. Proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembang tertentu.

2.2.5 Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game), dan sebagainya. (Rachmad Hakim S, 2018). Aplikasi adalah suatu kelompok file (*From, Class, Report*) yang

bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkaitm misalnya aplikasi *payroll*, aplikasi *fixed asset*, dan lain lain, Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan lamaran penggunaan. (Harip Santoso, 2017). Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan aplikasi yaitu perangkat lunak dan sebuah perangkat lunak dan sebuah perangkat operasi kerja yang berfungsi untuk memasukkan data, mengorek data, menyimpan data, memperoleh data hasil, dan presentasi serta manipulasi data yang mempunyai tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Aplikasi biasanya berupa perangkat lunak yang berbentuk *software* yang berisi kesatuan perintah atau program yang dibuat untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang diinginkan.

2.2.6 Website

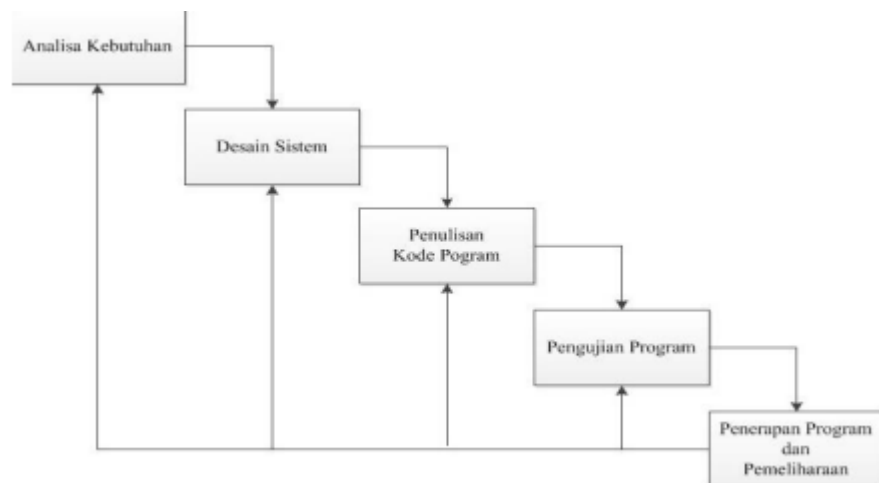
Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan component atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik dikunjungi. Sebuah situs web (sering pula disingkat menjadi situs saja; web site, site) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di World Wide Web (www) di internet.

Word Wide Web (www) terdiri dari seluruh situs web yang bersedia kepada public. Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari dari sebuah URL yang menjadi “akar” (*root*), yang disebut homepage (halaman induk sering diterjemahkan menjadi “beranda”, “halaman muka”), dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Secara terminology, website adalah Kumpulan dari halaman-

halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (www).

2.2.7 Metode Waterfall

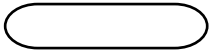
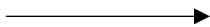
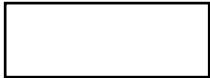
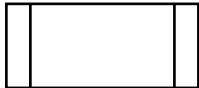
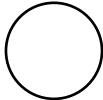
Metode Waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah ke-1 belum dikerjakan, maka langkah 2 tidak dapat dikerjakan. Jika langkah ke-2 belum dikerjakan maka langkah ke-3 juga tidak dapat dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis langkah ke-3 akan bisa dilakukan jika langkah ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan. Menurut Kadir (2003) dalam Utami & Hutomo (2014) menyatakan bahwa secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta Pemeliharaan.(Kadir, 2003).

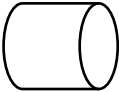
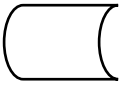


2.2.8 Flowchart

Menurut (Syamsiah, 2019), Flowchart adalah sebuah bagan yang mengalir pada suatu prosedur atau program sistem menurut logika. Flowchart merupakan langkah-langkah untuk menyatakan

tahap-tahap suatu permasalahan dengan memvisualisasikan simbol-simbol tertentu yang mudah untuk digunakan, dipahami & standar. Dapat disimpulkan, flowchart adalah bagan alir untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara teratur, hierarki & sederhana dengan menggunakan simbol-simbol yang nantinya mudah dipahami oleh seorang programmer namun harus digaris bawahi bahwasanya tahapan yang ada harus disajikan secara sederhana, jelas & tepat.

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1.		<i>Terminator</i>	<i>Start/End</i>
2.		<i>Flowline</i>	Arah aliran program atau representasi alur kerja
3.		Process	Proses pengolahan atau perhitungan data
4.		Input dan output	Proses masukan/keluaran data atau informasi
5.		Predefined Process	Memulai cabang program atau menjalankannya
6.		Decision	Analogi deklarasi pilihan untuk kedepannya
7.		On-page Connector	Penyambung bagian flowchart di satu laman
8.		Off-page Connector	Penyambung bagian flowchart di beda laman
9.		Document	Representasi suatu dokumen/kegiatan mencetak informasi
10.		Magnetic Disk	Input/output using magnetic disk

11.		Magnetic Drum	Input/output using magnetic drum
12.		Magnetic Tape	Input/output using magnetic tape
13.		Storage Data	Input/output using direct storage data
14.		Preparation	Proses inisialisasi atau pembelian harga diawal
15.		Punched Tape	Input/output using punched tape
16.		Manual Input	Input manual berdasarkan keyboard
17.		Display	Output yang ditampilkan berdasarkan terminal
18.		Manual Operation	Proses Manual

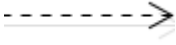
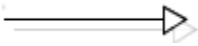
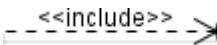
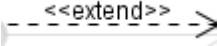
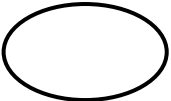
2.2.9 Unified Modelling Language (UML)

Whitten & Bentley dalam (Supriadi & Bachtiar, 2018), UML merupakan kumpulan tata cara yang dipergunakan untuk mengkategorikan sebuah perangkat lunak berbasis obyek. Sementara itu, menurut Henderi dalam (Henderi et al., 2022), UML merupakan sebuah bahasa pemodelan yang sudah menjadi standar dalam industri perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, memvisualisasi & mendokumentasikan sistem software. Sehingga dapat disimpulkan UML merupakan sistematika teknik pengembangan sistem yang berupa bahasa visual yang digunakan untuk pemodelan sebuah sistem sebagai alat untuk spesifikasi & dokumentasi pada sistem.

2.2.9.1 Use Case Diagram

Menurut Wardhani dalam (Andiko & Cahyono, 2022), Use case diagram adalah salah satu metode penggambaran

interaksi antara sistem dengan aktor atau user yang akan menggunakan sistem tersebut. Pada use case diagram juga menggambarkan secara kasar kelakuan user terhadap sistem yang dibangun dan fungsi apa saja yang ada pada sistem tersebut yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi.

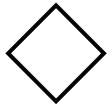
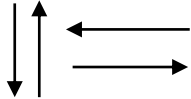
NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tidak mandiri
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk (<i>ancestor</i>)
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>explicit</i>
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem terbatas
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
9		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi)
10		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.

2.2.9.2 Activity Diagram

Menurut (Andiko & Cahyono, 2022), Activity diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses apa saja yang terjadi pada sistem. Dengan demikian, Activity diagram merupakan suatu diagram yang memvisualisasikan sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk flow & control dari aktifitas-aktifitas lainnya.

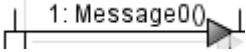
NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Activity</i>	Digunakan untuk memperlihatkan bagaimana kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2		<i>Action</i>	<i>State</i> dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
3		<i>Initial Node</i>	Titik awal yang menandakan dimulainya suatu kegiatan.
4		<i>Activity Final Node</i>	Titik akhir yang menandakan bagaimana suatu kegiatan berakhir.

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
5		<i>Decision</i>	Untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil dalam kondisi tertentu.
6		<i>Line Connector</i>	Untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya.

2.2.9.3 Sequence Diagram

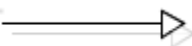
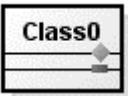
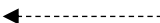
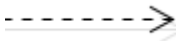
Menurut (Henderi et al., 2022) dalam bukunya UML POWERED DESIGN SYSTEM USING VISUAL PARADIGM, Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan cara objek berinteraksi satu sama lain dengan melalui pesan pada sekuensi sebuah operasi maupun use case. Dapat disimpulkan bahwa sequence diagram adalah sebuah diagram yang memvisualisasikan bagaimana sebuah pesan terkirim dan juga diterima diantara objek maupun urutan.

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem
2		<i>Entity Class</i>	Menggambarkan hubungan yang akan dilakukan pada entitas
3		<i>Boundary Class</i>	Menggambarkan sebuah gambaran dari <i>form</i>
4		<i>Control Class</i>	Menggambarkan penghubung antara <i>boundary</i> dengan tabel

5		<i>A focus of control & a lifeline</i>	Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya <i>message</i>
6		<i>A message</i>	Menggambarkan pengiriman pesan

2.2.9.4 Class Diagram

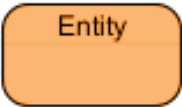
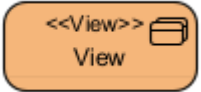
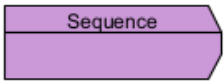
Menurut A. Mayank and P.P. Hendro dalam (Afiifah et al., 2022), Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang berbentuk seperti notasi grafis dalam pembuatan database yang menghubungkan antara data satu dengan lainnya. ERD berfungsi sebagai alat bantu dalam perancangan database yang memberikan visualisasi bagaimana kerja database yang nantinya dibuat.

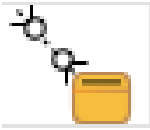
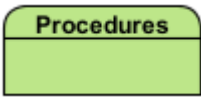
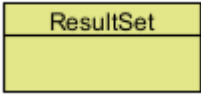
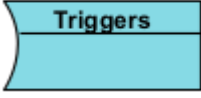
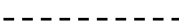
NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk (ancestor)
2		<i>Navigable Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
4		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek
5		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tidak mandiri

6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan objek yang satu dengan yang lain
---	---	--------------------	---

2.2.9.5 Entity Relationship Diagram(ERD)

Menurut A. Mayank and P.P. Hendro dalam (Afiifah et al., 2022), Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang berbentuk seperti notasi grafis dalam pembuatan database yang menghubungkan antara data satu dengan lainnya. ERD berfungsi sebagai alat bantu dalam perancangan database yang memberikan visualisasi bagaimana kerja database yang nantinya dibuat.

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Entity</i>	Sebuah <i>table</i> dalam <i>database</i>
2		<i>View</i>	Kueri tersimpan yang dapat diakses sebagai tabel virtual dalam database relasional
3		<i>Sequence</i>	Mendefinisikan cara untuk menghasilkan urutan angka
4		<i>One-to-One Relationship</i>	Derajat kardinalitas <i>one to one</i> jika satu entitas x hanya berelasi dengan satu entitas y, ataupun sebaliknya
5		<i>One-to-Many Relationship</i>	Derajat kardinalitas <i>one to many</i> terjadi jika satu entitas x berelasi dengan banyak entitas y, ataupun sebaliknya
6		<i>Many-to-One Relationship</i>	Derajat kardinalitas <i>many to one</i> jika banyak entitas x berelasi dengan satu entitas y, ataupun sebaliknya

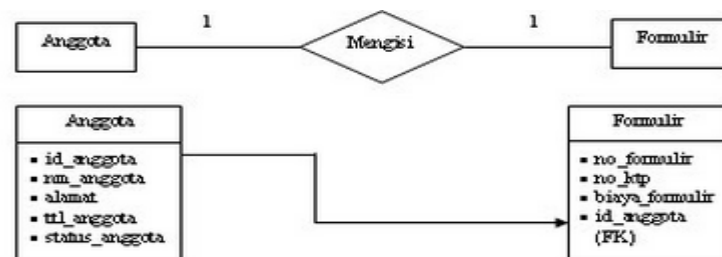
7		<i>Many-to-Many Relationship</i>	Derajat kardinalitas <i>many to many</i> terjadi jika banyak entitas x berelasi dengan banyak entitas y ataupun sebaliknya.
8		<i>Stored Procedures</i>	Serangkaian prosedur yang sudah tersedia dari aplikasi untuk mengakses database
9		<i>Stored Procedure ResultSet</i>	Menyimpan hasil yang dikembalikan dengan prosedur tersimpan
10		<i>Triggers</i>	Serangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis ketika peristiwa tertentu terjadi
11		<i>Generalization</i>	Ada antara entitas terkait di mana yang satu adalah bentuk khusus dari yang lain
12		<i>Note</i>	Area teks untuk dimasukkan ke dalam komentar
13		<i>Anchor</i>	Konektor yang tersambung ke bentuk catatan untuk melampirkan deskripsi tambahan tentang elemen model yang tersambung

2.2.9.1 Transformasi ERD ke LRS

Diagram-ER (ERD) harus ditransformasikan ke bentuk relasi (tabel). Transformasi Diagram-ER ke Logical Record Structure (LRS). Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram-ER akan mengikuti pola/aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan Transformasi ke LRS.

2.2.9.2 Logical Record Structure (LRS)

LRS adalah sebuah bagian relasi, sebuah relasi adalah sebuah tabel yang berisi informasi mengenai sebuah entitas. Setiap tabel harus memiliki paling sedikit satu kunci, dimana sebuah kunci merupakan bagian dari kelompok atribut yang memberikan nilai yang unik didalam sebuah tabel.



2.2.9.3 Normalisasi

Menurut Riyanto, Prilnali EP dan Hendi I (2009:31) normalisasi adalah proses langkah-langkah yang fleksibel untuk menggantikan hubungan yang ditentukan oleh koleksi yang berurutan dimana hubungan mempunyai suatu struktur yang lebih regular dan sederhana.

2.2.10 Bahasa Pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Menurut (Putratama & Supono, 2018), Salah satu bahasa pemrograman untuk membangun sebuah website yang dinamis adalah PHP (PHP Hypertext Preprocessor). PHP populer digunakan karena mudah untuk dipelajari dan gratis. PHP merupakan bahasa multiplatform yang berarti dapat berjalan di berbagai mesin dan sistem operasi (windows, linux, macintosh) dan bisa berjalan secara runtime melalui console. Dalam membuat aplikasi berbasis website, PHP bekerja menjalankan script program untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dirancang sebelumnya. Dengan menggunakan script PHP, website dapat melaksanakan fungsi CRUD (create, read, update, delete) dan menjalankan algoritma tertentu berdasarkan kebutuhan pengembangnya.

2.2.11 MySQL Database

Menurut Nugroho dalam (Sibagariang et al., 2021) MySQL adalah perangkat lunak yang masuk kedalam RDBMS (Relational Database Management System) yakni memiliki sifat open source. MySQL dikenal mampu mengirimkan dan menerima data dengan cepat, bersifat multiuser dan menggunakan perintah basis SQL. Sehingga dapat disimpulkan MySQL merupakan RDBMS yang cocok untuk pengembangan perangkat lunak.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan

3.1.2 Analisis Dokumen

3.1.3 Analisis Sistem Usulan

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Perancangan Basis Data

3.2.1.1 Erd (*Entity Relationship Diagram*)

3.2.1.2 Transformasi Erd Ke Lrs

3.2.1.3 Lrs (*Logical Record Structure*)

3.2.1.4 Spesifikasi Data

3.2.1.5 Normalisasi

3.2.2 Perancangan Aplikasi

3.2.2.1 *Use Case Diagram*

3.2.2.2 *Activity Diagram*

3.2.2.3 *Sequence Diagram*

3.2.2.4 *Class Diagram*

3.2.3 Perancangan Antar Muka Pengguna(*User Interface*)

- a. Halaman Menu
- b. Halaman
- c. Halaman
- d. Halaman
- e. Halaman
- f. Halaman
- g. Halaman
- h. Halaman
- i. Halaman (INI BISA BERLANJUT TERGANTUNG INTERFACE YANG DI BUAT)

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, A. (2018). *Pemrograman Database MySQL untuk Pemula*. Yogyakarta: MEDIAKOM.
- Kristanto, A. (2018). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya (Edisi Revisi). In A. Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.